

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

1. 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 2026년 1월 「생성형 AI와 창의력·복합문제능력 향상 과정」 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.
2. 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다.
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko
3. 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.
4. 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.
5. 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

🖥️ 대학생 대상 SW기초·교양



Target Audience
대학생 및 입문자

컴퓨터사고력으로 과제 설계하기

분해 · 패턴 · 추상화 · 알고리즘을 활용한
체계적인 문제 해결과 과제 수행 프로세스



Key Objectives
정의 · 의미 · 핵심요소

이애본



드림아이티비즈(DreamIT Biz)

aebon@dreamitbiz.com

Introduction

도입: 왜 컴퓨터사고력인가?



- 소프트웨어 교육의 본질은 단순 코딩이 아닌 '문제 해결을 위한 사고력 중심 교육'입니다.
- 미래 사회가 요구하는 컴퓨팅 사고력을 가진 창의·융합 인재양성을 목표로 합니다.
- 일상의 복잡한 문제들을 컴퓨팅 관점에서 재정의하고, 효율적인 해결 절차를 설계합니다.

“컴퓨팅 사고력이란, 컴퓨팅의 기본적인 개념과 원리를 기반으로 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 사고 능력을 말한다.”

— 창의융합SW기초 교재개발 (이애본, 2020)

Definitions

컴퓨팅 사고력 정의 모음



“컴퓨터(사람이나 기계)가 효과적으로 수행할 수 있도록 문제를 정의하고 그에 대한 답을 기술하는 것이 포함된 사고 과정 일체” (Wing, 2010)

“문제를 컴퓨터로 풀 수 있는 형태로 세우는 정신 활동이며, 그 해법은 사람이나 기계, 또는 둘이 함께 수행할 수 있다” (Wing, 2010)

KEY IMPLICATIONS

- 정답이 하나가 아닌 **열린 문제(Open-ended Problem)**에 대해 포괄적이고 유의미한 해답 도출을 지원합니다.
- 단순히 컴퓨터처럼 생각하는 것을 넘어, 문제 해결의 전 과정을 논리적으로 설계하는 역량입니다.

컴퓨팅 사고 핵심 구성요소 (1/2)



자료(Data) 처리 영역

수집 · 분석 · 표현

- **자료 수집 (Collection)**
문제 해결에 필요한 적절한 자료를 다양한 경로로 모으는 과정
- **자료 분석 (Analysis)**
수집한 자료를 이해하고 관계를 파악하여 패턴과 결론을 도출
- **자료 표현 (Representation)**
분석 결과를 표, 그래프, 다이어그램 등으로 구조화하여 가시화



문제 분해 (Decomposition)

복잡한 문제 → 작은 단위

- **핵심 개념**
해결 불가능해 보이는 큰 문제를 관리 가능한 작은 단위(Module)로 나누어 접근

💡 실생활 적용 예시

"대학 행사(축제) 운영하기"

- | | |
|----------|----------|
| 1. 기획/홍보 | 2. 예산/정산 |
| 3. 부스 설치 | 4. 안전 관리 |

"나누면 해결의 실마리가 보인다"

Key Components

컴퓨팅 사고 핵심 구성요소 (2/2)

핵심 사고 (Core Thinking)

모델링 및 절차 설계

추상화 (Abstraction)

문제 해결을 위해 불필요한 세부 요소는 제거하고, 핵심 요소만을 추출하여 단순화된 모델(Model)을 만드는 과정

알고리즘 (Algorithms)

작게 나누어진 문제들을 해결하기 위한 일련의 절차와 규칙을 순서대로 명확하게 표현하는 단계

실행 및 확장 (Execution)

컴퓨터/기계 활용 및 최적화

자동화 (Automation)

설계된 알고리즘과 절차를 컴퓨터나 기계가 실행할 수 있도록 코딩 등을 통해 자동 처리 시스템을 구축

시뮬레이션 (Simulation)

현실적으로 직접 실행하기 어렵거나 비용이 많이 드는 문제를 가상 환경에서 모의 실험하여 결과 예측

병렬화 (Parallelization)

목표에 효율적으로 도달하기 위해 여러 작업을 동시에 실행하도록 자원과 프로세스를 조직화

집중: 문제 분해 (Problem Decomposition)

- 복잡하고 거대한 문제를 **해결 가능한 작은 단위(Sub-problems)**로 나누어 단계적으로 접근하는 핵심 사고 과정입니다.

분해의 3단계 방법론

- 1 입출력·제약 조건 식별**
무엇이 주어지고(Input), 무엇을 얻어야 하며(Output), 한계는 무엇인가?
- 2 구조적 분해 (WBS 활용)**
기능(Function), 데이터(Data), 프로세스(Process) 관점에서 쪼개기
- 3 인터페이스 정의**
나뉜 조각들이 다시 합쳐질 때 필요한 연결 고리 확인

Example: 학과 박람회 운영

- 1. 참가자 관리**
신청 접수, 명찰 제작, 출석 확인
- 2. 현장 운영**
부스 배치도 설계, 장비 설치, 안전 관리
- 3. 재무/정산**
예산 수립, 물품 구매, 영수증 처리

집중: 패턴 인식과 일반화



"문제 안에 숨어 있는 **패턴**을 찾아 다음에 표시될 단계를 생각해 문제를 해결해 본다."

— 창의융합SW기초 교재개발 (p.11)

정의 및 핵심 가치

사례 간의 공통점과 규칙을 발견하여 복잡성을 줄이고, 이를 **재사용 가능한 해결 틀(Model)**로 만드는 과정입니다.

수행 방법 (Process)

1. 사례 묶기 Grouping → 2. 규칙 발견 Rule Finding → 3. 예외 식별 Exception Handling

예시 및 산출물

[예시] 이동 수단 비교 시 '시간과 비용은 반비례한다'는 패턴 발견

[산출물] 재사용 가능한 체크리스트, 표준 템플릿, 공통 함수 모듈

집중: 추상화 (Abstraction)

“ "추상화란 다양한 문제를 해결하기 위해 불필요한 요소는 삭제하고 필요한 핵심 요소를 파악하여 단순화하는 것을 말한다."

— 창의융합SW기초 교재개발 (이애본, 2020)

- **핵심 요소 파악 (Identifying Essentials)** : 문제 해결에 직접적인 영향을 주는 데이터와 변수만 남깁니다.
- **복잡성 제거 (Removing Complexity)** : 현실 세계의 지엽적이거나 사소한 세부사항을 과감히 생략합니다.
- **모델링 (Modeling)** : 단순화된 요소들을 구조화하여 해결 가능한 형태(모델)로 만듭니다.

실생활 예시: 내비게이션 지도



현실의 건물 색상, 가로수 종류, 간판 모양은 삭제하고, 오직 **도로, 거리, 제한 속도, 방향** 정보만 남겨 경로 계산에 활용함.

집중: 알고리즘 (Algorithm)

- 알고리즘이란 작게 나누어진(분해된) 하위 문제들을 해결하기 위해 수행해야 할 일련의 절차를 순서대로 명확히 기술하는 것입니다.

✓ 좋은 알고리즘의 4가지 기준

정확성

입력에 대해 올바른 결과를 도출해야 함

효율성

시간과 자원을 최소한으로 사용해야 함

명확성

각 단계가 모호하지 않고 명확해야 함

재사용성

비슷한 다른 문제에도 적용 가능해야 함

</> 의사코드(Pseudocode) 예시: 교통수단 선택

Function SelectTransport(Budget, TimeLimit):

1. List candidates = [Plane, Train, Bus]

2. For each option in candidates:

 If (option.cost > Budget) OR
 (option.time > TimeLimit):

 // 제약 조건 위반 시 제외

 Remove option from candidates

3. Return option with Min(TotalCost) from
 candidates

End Function

과제설계 프로세스 (CT 6단계 적용)



디자인씽킹 6단계와의 비교는 B02 「디자인씽킹과 생성형 AI」의 「디자인씽킹 6단계 프로세스」를 참고한다. 두 과정 모두 검증·테스트에서 막히면 앞 단계로 돌아가 다시 설계한다.

OUTPUT



과제 브리프



분해도



모델(변수)



절차도



테스트케이스

미니 실습: '부산→서울 콘서트' 문제 적용

Step 01

과제 브리프

시나리오

"부산에 사는 철수가
서울에서 열리는 콘서트에 참가하려고 한다."

② 목표 : 최적의 이동 계획 수립
(시간 최소화 vs 비용 최소화)

③ 제약 : 콘서트 시작 1시간 전 도착,
예산 한도 내 운영

Step 02

활동 가이드

자료 수집:

교통수단(KTX, 버스, 비행기)별 시간표, 비용,
소요시간 검색

분석 및 표현:

수집된 데이터를 비교표(Matrix)로 구조화

문제 분해:

[준비] → [이동] → [대기] → [관람] → [귀가]
단계로 쪼개기

알고리즘 설계:

조건(예산, 도착시간)에 따른 선택 절차를
의사코드(Pseudo-code)로 작성

Step 03

산출물 체크

다음 항목이 포함되었는지 확인하세요:

교통수단별 비교 분석표 (비용/시간)

이동 경로 시각화 모델 (출발지 → 목적지)

의사결정 트리 또는 순서도

최종 선택안 및 근거
("KTX가 비싸지만 정시성 보장")

비상 상황 대처 방안 (예: 매진 시 대안)

실전 예시: 부산→서울 콘서트 문제 해결 (CT 6단계)



시나리오 : 부산에 사는 대학생 철수가 서울 잠실주경기장에서 열리는 콘서트(19:00 시작)에 참가하기 위해 “최소 비용으로 늦지 않게 도착하는” 이동 계획을 세운다.

단계 (STEP)	활동 내용 (ACTIVITY)	입력/과정 (PROCESS)	결과물 (OUTPUT)
1 자료 수집/분석	이동 수단별 정보 검색 및 비교	KTX, 고속버스, 비행기 웹사이트 검색 (소요시간, 편도 비용, 터미널 위치)	비교 매트릭스 표 KTX: 2.5h/6만원 버스: 4.5h/3.5만원 (예시 값, 2026-01 기준)
2 문제 분해	전체 여정을 단위 구간으로 쪼개기	집 → 부산역/터미널 (이동1) 부산 → 서울 (이동2: 핵심) 서울 → 경기장 (이동3)	구간별 소요시간/비용 목록 총 시간 = T1 + T2 + T3 + 대기시간
3 패턴 인식	교통 체증 및 환승 규칙 발견	"주말 서울 시내는 지하철이 빠르다" "기차/버스는 출발 15분 전 도착 필요"	제약 조건(Constraint) 도출 여유 시간(Buffer) = 30분 설정
4 추상화	핵심 변수만 남겨 모델링	불필요: 좌석 색상, 차종, 휴게소 필요: 출발시각, 도착시각, 비용	단순화된 경로 모델 Route(Cost, Time, ArriveBy)
5 알고리즘	최적해 선택 절차 수립	IF (도착시각 < 18:00) AND (비용 최소) THEN 선택 ELSE 다음 대안	의사결정 트리 / 순서도 결과: 12:00 고속버스 출발 (가성비 최적)

실무 연결: 과제설계 템플릿

📋 제출물 구성 요소 (Checklist)

✓ **과제 브리프**
문제 정의, 성공 기준, 제약 사항 명확화

✓ **문제 분해도**
WBS(작업 분할 구조) 또는 기능 단위 분해 시각화

✓ **데이터 모델**
핵심 변수, 데이터 관계 및 입출력 구조 정의

✓ **절차 설계 (Algorithm)**
순서도(Flowchart) 또는 의사코드(Pseudocode)

✓ **검증 계획**
테스트 케이스, 시뮬레이션 로그, 예상 결과



💡 활용 및 작성 Tip

⚠️ 내용 과밀 방지

슬라이드당 텍스트는 **6~8줄**을 넘지 않도록 합니다.
복잡한 내용은 시각적 요소로 대체하세요.

🗺️ 구조적 시각화

줄글보다는 다이어그램, 표, 프로세스 맵을 적극
활용하여 정보의 구조를 한눈에 보여주세요.

📁 산출물 분리

각 단계별 산출물(모델, 절차 등)은 섞이지
않게 명확히 구분하여 제시합니다.

정리와 다음 단계



★ 핵심 요약 (Key Takeaways)



CT 프로세스의 순환

컴퓨팅 사고는 정의→분해→패턴→추상화→알고리즘→검증의 단방향성이 아닌, 피드백을 통해 반복하고 개선하는 순환적 과정입니다.



데이터 기반 사고

자료 수집, 분석, 표현은 모든 단계의 기초가 됩니다. 데이터가 없으면 패턴 인식과 추상화도 불가능합니다.



구조적 문제 해결력

단순 코딩 기술이 아니라, 복잡한 문제를 해결 가능한 작은 단위로 쪼개고 논리적으로 재조립하는 설계 능력이 핵심입니다.

Self Checklist

- ✓ 문제 정의가 측정 가능하고 모순이 없는가?
- ✓ 분해된 요소 간의 연결(인터페이스)이 명확한가?
- ✓ 알고리즘이 제3자도 실행할 만큼 명시적인가?

→ Next Challenge

실천 과제

본인의 전공(또는 관심 분야) 과제 하나를 선정하여, 오늘 학습한 CT 6단계 프로세스로 재설계한 후 제출하세요.

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0